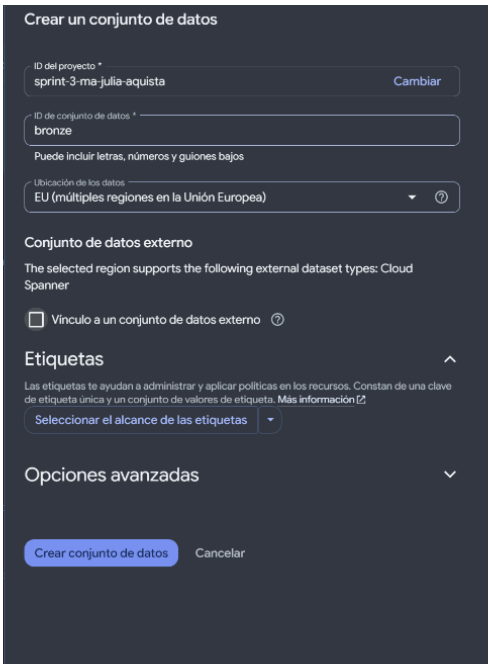
Nivel 1:

Entorno e Ingesta Híbrida (Code-First)

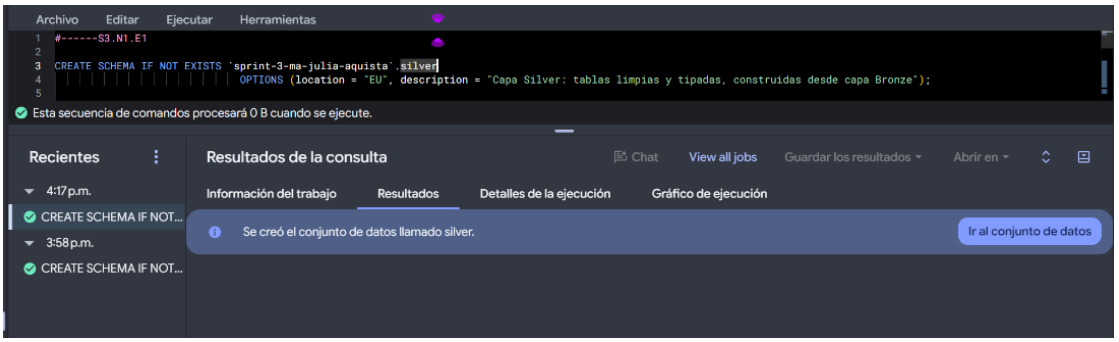
Ejercicio 1:

Implementará físicamente la arquitectura lógica creando tres Datasets dentro de un mismo proyecto para centralizar la facturación y los permisos.

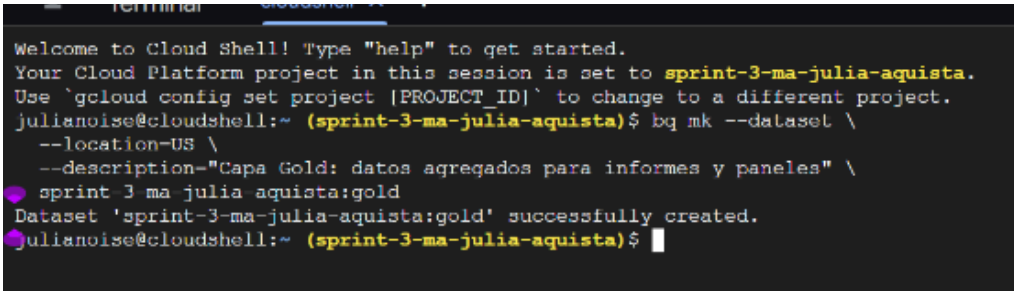
Dataset Físico sprint3_bronze → Capa Lógica Bronce (Datos Crudas)
Función: Datos crudos tal y como llegan de la fuente.
Método: Utiliza la Interfaz Gráfica (UI) de BigQuery (haciendo clics).



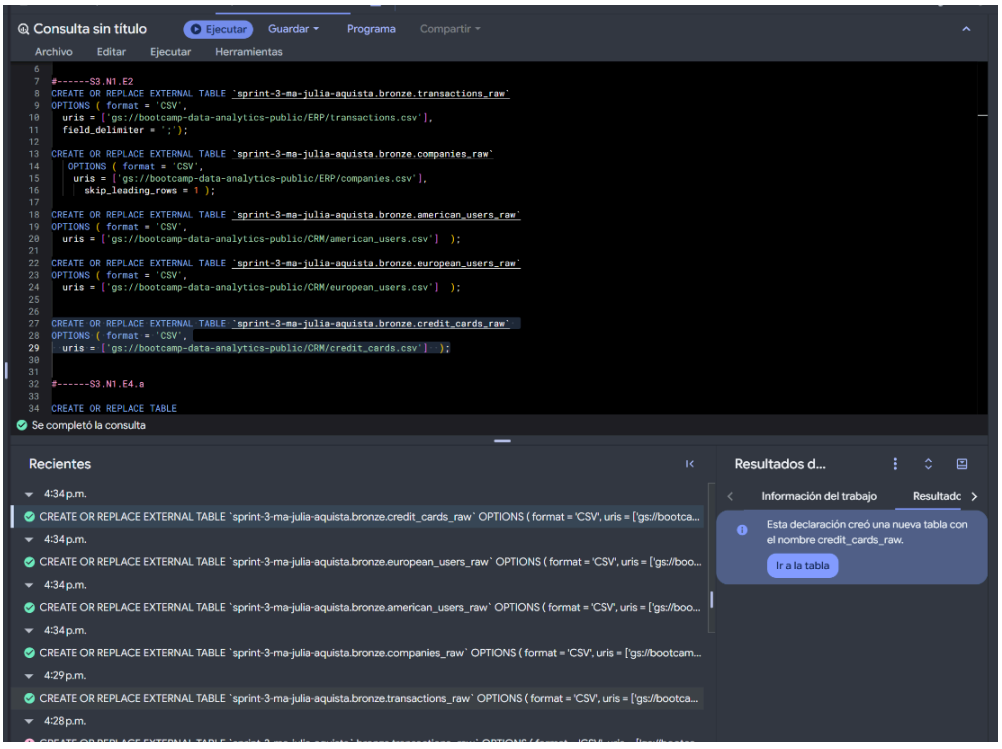
Dataset Físico sprint3_silver → Capa Lógica Silver (Datos Limpios)
Función: Datos limpios, tipados y deduplicados.
Método: Utiliza código SQL (CREATE SCHEMA).



Dataset Físico sprint3_gold → Capa Lógica Gold (Datos de Negocio)
Función: Datos agregados listos para informes y paneles de control (dashboards).
Método: Utiliza Cloud Shell (Línea de comandos bq).



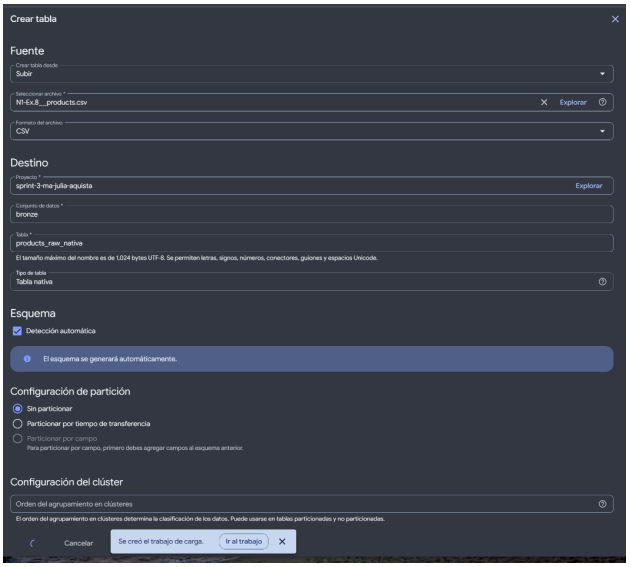
Ejercicio 2: Ingesta en Capa Bronze (Conexión DDL)



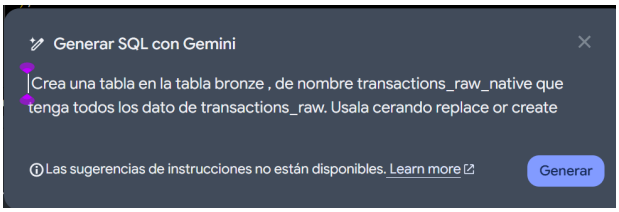
Ejercicio 3: Carga de Datos Locales (Upload)
Falta el catálogo de Productos . Esta información no está en Data Lake, utiliza el archivo products.csv del sprint 2.

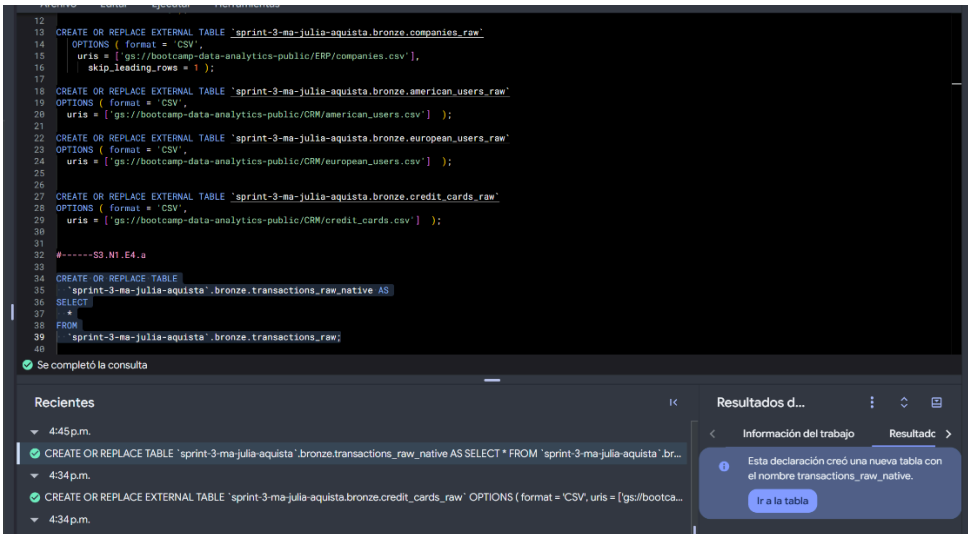
» Carga este archivo manualmente ("Upload") en el dataset sprint3_bronze y crea la tabla products_raw.

» Observa que ésta será la única Mesa Nativa de momento.



Ejercicio 4: Arquitectura y Rendimiento. Materialización de Datos (Asistido por IA)
A)Crea una tabla nueva llamada sprint3_bronze.transactions_raw_native que sea una copia exacta de tu tabla externa transactions_raw.





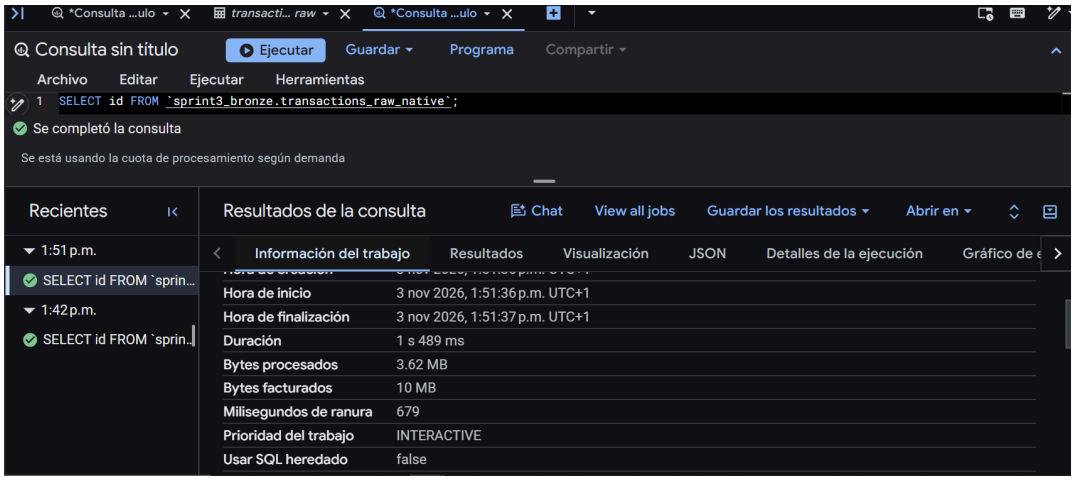
b) Auditoría de Costes

Diseñar una prueba para comparar el coste de leer una sola columna (ej: id) en la tabla externa vs. la mesa nativa. Utiliza los Bytes procesados y los Bytes facturados para realizar la comparación.

» ¿Cuánto "pesa" la consulta en transactions_raw?

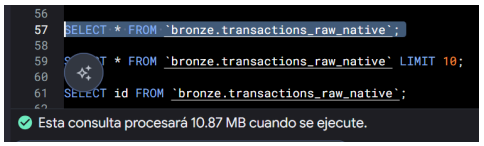


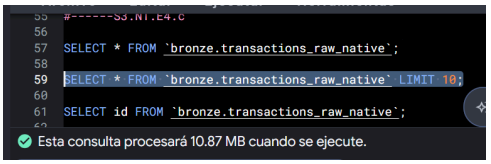
¿Cuánto "pesa" la misma consulta en transactions_raw_native?

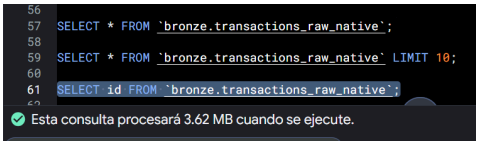


La difrencia es clara, en la version nativa se procesan una tercera parte de los bytes y también se factura menos que en la version original. También la duracion de la busqueda y de ranur también son menores en la nativa.

C)Ha bajado el coste al poner LIMIT? ¿Y al seleccionar sólo una columna? Explica brevemente por qué LIMIT es una trampa para principiantes y qué es lo que realmente reduce el coste a BigQuery.

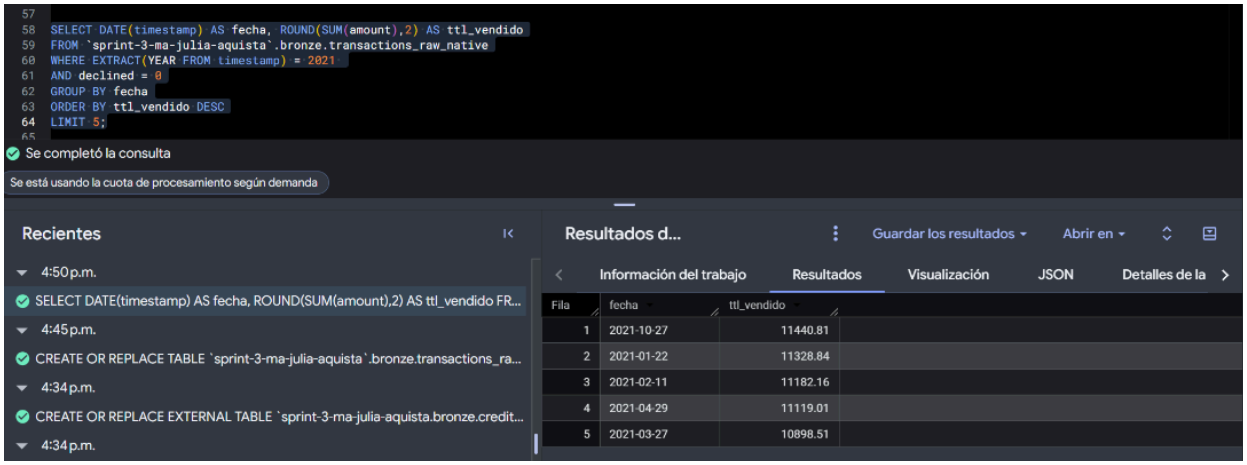




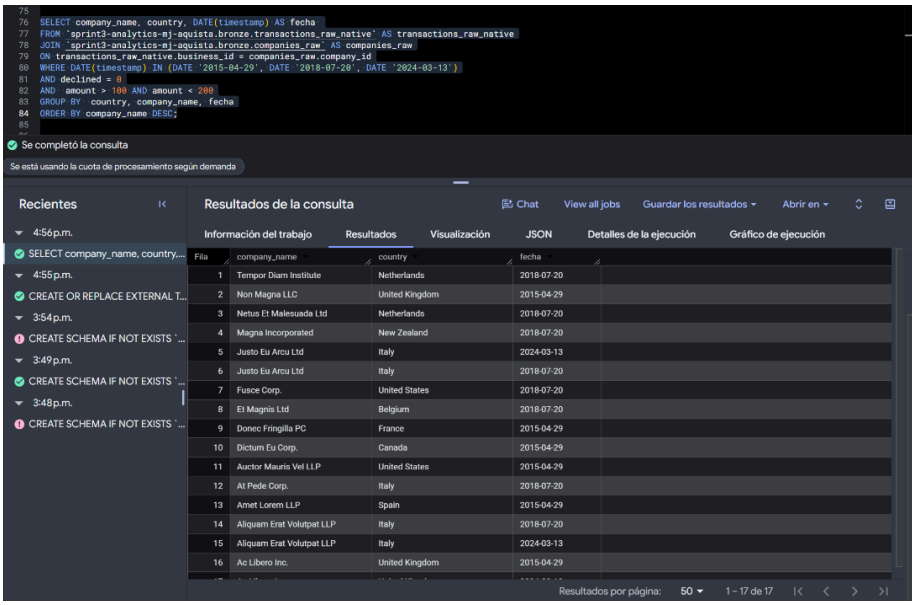


Mi conclusión es que lo que reduce el consumo de bytes es la cantidad de columnas a analizar más que la cantidad de registros ya que el limit no altero la cantidad de datos a procesar

Ejercicio 5: Adaptación de Sintaxis (Reporting)
Tu jefe quiere saber cuáles fueron los 5 días con mayores ingresos del año 2021 .



Ejercicio 6: Consultas Complejas Necesitamos un informe que cruce datos. Lista el nombre, país y fecha de las transacciones realizadas por empresas que realizaron operaciones entre 100 y 200 euros en alguna de estas fechas: 29-04-2015, 20-07-2018 o 13-03-2024.

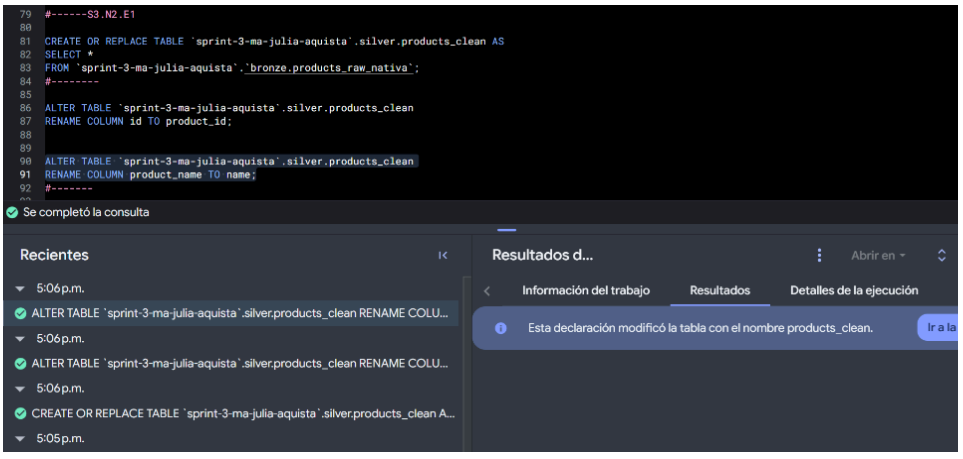


Nivel 2

Limpieza y Transformación (ELT)

Ejercicio 1

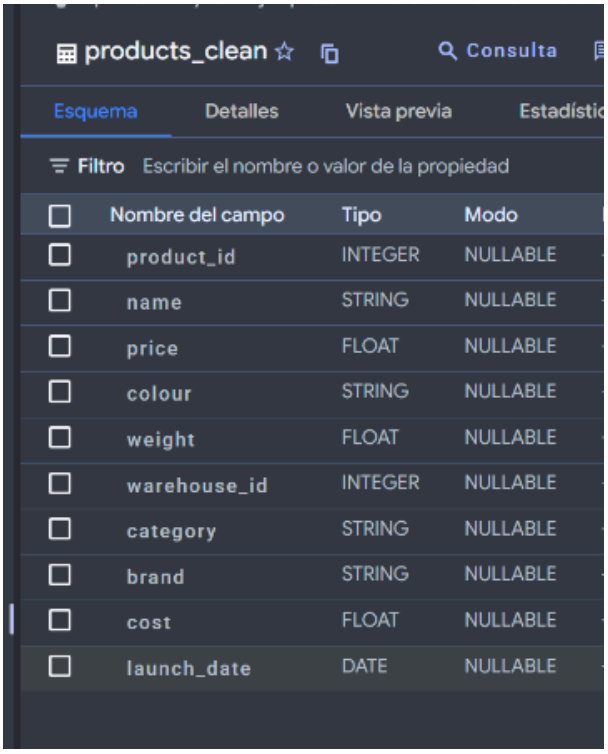
-Estandarización de Nombres : La columna original id es ambigua; renombrarla a product_id. La columna product_name simplifícala a name.



Limpieza de IDs : El campo warehouse_id tiene el formato antiguo "WH-4". Elimina el prefijo "WH-" y convierte el valor en número entero (INT64).
» Garantía de Precio : Asegúrate de que price es un número (FLOAT64), sin símbolos de moneda.

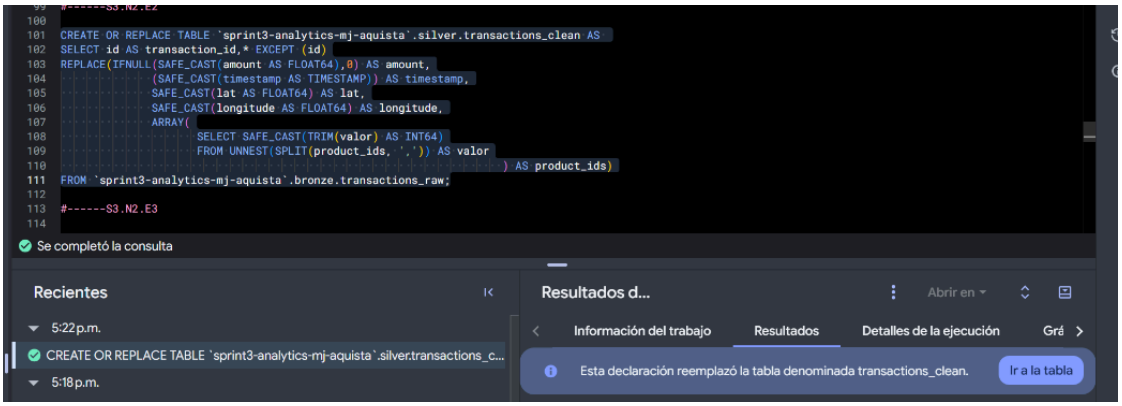


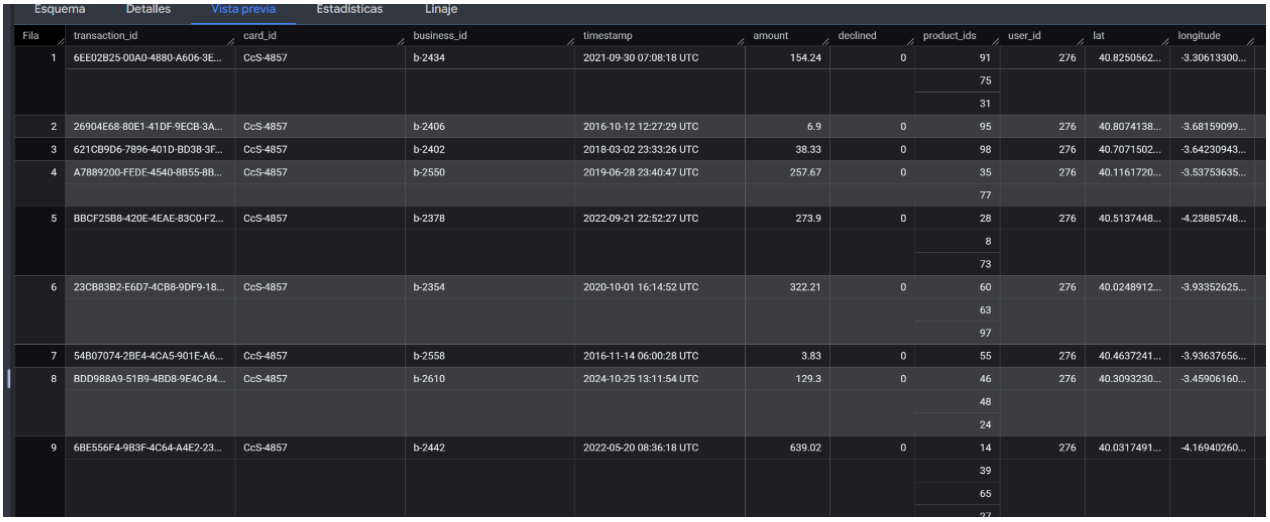
» Demás columnas : Conserva el campo weight (peso) tal cual.



Ejercicio 2:
Creación de Transacciones Limpias (Capa Silver)
Escenario:
La tabla transactions_raw (Bronze) es insegura: el importe (amount) podría tener letras, las coordenadas podrían fallar y la fecha es un texto difícil de filtrar.
Crearemos la mesa definitiva sprint3_silver.transactions_clean que garantice lo siguiente.

» Estandarización de Nombres : La columna original id es ambigua; renombrarla a transaction_id.
» Robustez en Importes : Utiliza SAFE_CAST en el campo amount. Si falla, sustitúyelo por 0 (usando IFNULL).
» Fechas Reales : Convierte el campo timestamp (que es STRING) a tipo TIMESTAMP real.
» Coordenadas : Asegura que lat y longitud sean FLOAT64 (utiliza SAFE_CAST para seguridad).
Desglose de Productos: Transforma la cadena de texto product_ids en un ARRAY de enteros .
Input: "1, 2, 3" (String)
Output: [1, 2, 3] (Array/Lista de enteros)
» Resto de campos : Manténlos igual.

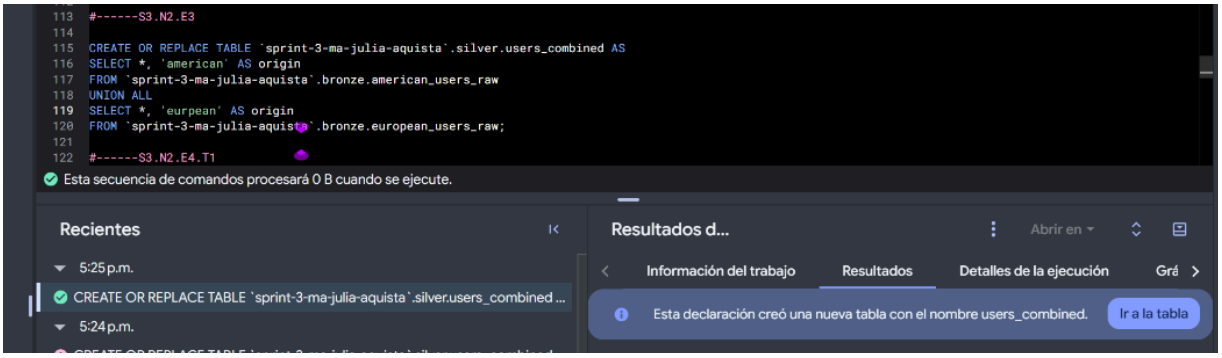




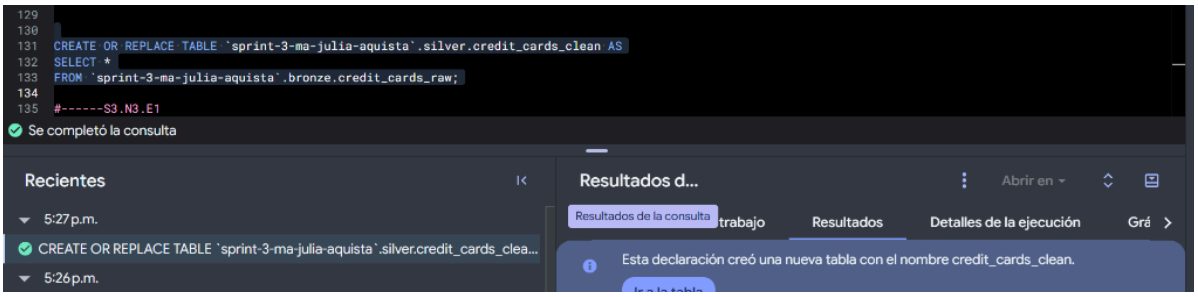
Fila	transaction_id	card_id	business_id	timestamp	amount	declined	product_ids	user_id	lat	longitude
1	6EE02B25-00A0-4880-A606-3E...	CcS-4857	b-2434	2021-09-30 07:08:18 UTC	154.24	0	91 75 31	276	40.8250562...	-3.30613300...
2	26904E68-80E1-41DF-9ECB-3A...	CcS-4857	b-2406	2016-10-12 12:27:29 UTC	6.9	0	95	276	40.8074138...	-3.68159099...
3	621CB9D6-7896-401D-BD38-3F...	CcS-4857	b-2402	2018-03-02 23:33:26 UTC	38.33	0	98	276	40.7071502...	-3.64230943...
4	A7889200-FEDE-4540-8B55-8B...	CcS-4857	b-2550	2019-06-28 23:40:47 UTC	257.67	0	35 77	276	40.1161720...	-3.53753635...
5	BBCF25B8-420E-4EAE-83C0-F2...	CcS-4857	b-2378	2022-09-21 22:52:27 UTC	273.9	0	28 8 73	276	40.5137448...	-4.23885748...
6	23CB83B2-E6D7-4CB8-9DF9-18...	CcS-4857	b-2354	2020-10-01 16:14:52 UTC	322.21	0	60 63 97	276	40.0248912...	-3.93352625...
7	54B07074-2BE4-4CA5-901E-A6...	CcS-4857	b-2558	2016-11-14 06:00:28 UTC	3.83	0	55	276	40.4637241...	-3.93637656...
8	BDD988A9-51B9-4BD8-9E4C-84...	CcS-4857	b-2610	2024-10-25 13:11:54 UTC	129.3	0	46 48 24	276	40.3093230...	-3.45906160...
9	6BE556F4-9B3F-4C64-A4E2-23...	CcS-4857	b-2442	2022-05-20 08:36:18 UTC	639.02	0	14 39 65	276	40.0317491...	-4.16940260...

Ejercicio 3:
Unificación de Usuarios (UNION)
Tenemos a los usuarios fragmentados por región.
Crea la mesa sprint3_silver.users_combined. Utiliza UNION ALLpara unificar a los usuarios de EE.UU. y Europa en una única lista maestra. Añade una columna calculada origin para saber de dónde vienen.

» Estandarización de Nombres : La columna original id es ambigua; renombrarla a user_id.



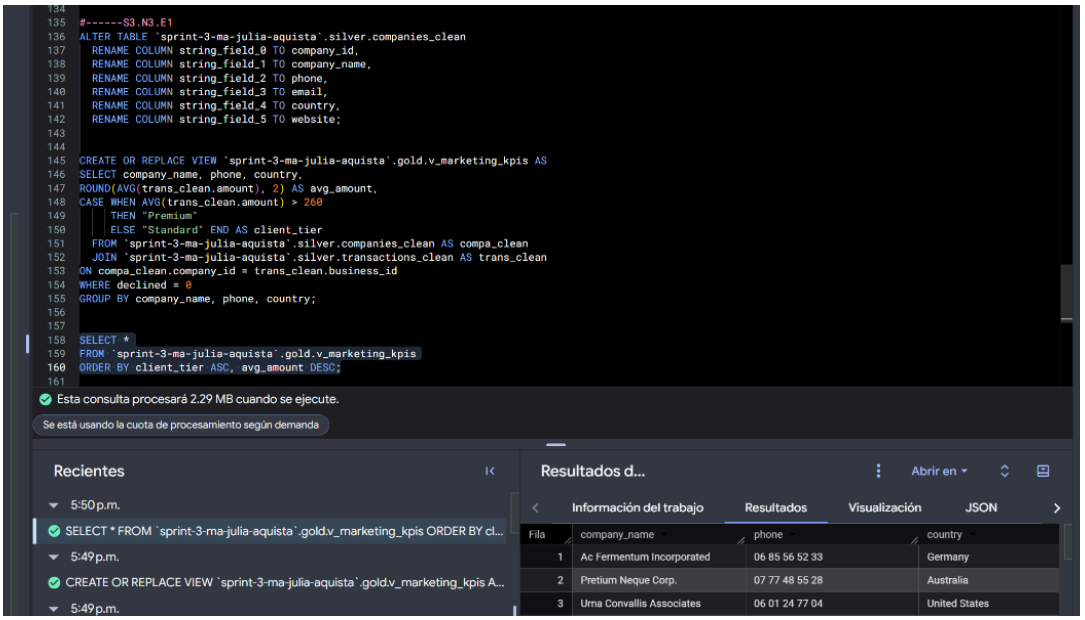
Ejercicio 4:
1. Crea la tabla sprint3_silver.companies_clean a partir de la capa Bronce . Copia los datos tal cual, pero asegúrate de que sea una tabla nativa de BigQuery (no una tabla externa)



Nivel 3

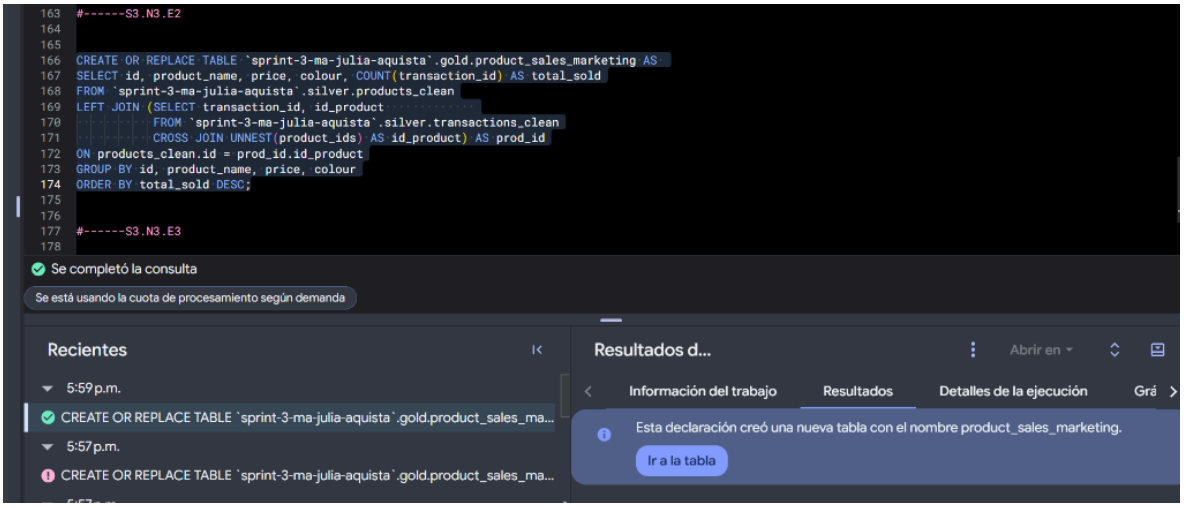
Presentación de Datos y Creación de Vistas
Ejercicio 1: La Vista de Marketing (Lógica de Negocio)
Crea una vista llamada sprint3_gold.v_marketing_kpisque muestre la siguiente información para cada compañía:
» Nombre de la compañía, Teléfono y País (origen: companies_clean).
» Media de compra (AVG(amount) de transactions_clean).
» Clasificación de Cliente (Lógica) :
Crea una columna calculada llamada client_tier.
Si la media de compra es superior a 260 € , etiqueta como "Premium" .
Si es igual o inferior, etiqueta como "Standard" .

Realiza una consulta SELECT *sobre tu nueva vista, ordenando los resultados para que aparezcan primero los clientes "Premium" y, dentro de éstos, los que tengan mayor promedio de compra.



Ejercicio 2:
Ranking de Productos (La Potencia de los Arrays)

-Crea la tabla sprint3_gold.product_sales_rankingque contenga el inventario completo de productos y cuántas veces se ha vendido cada uno.

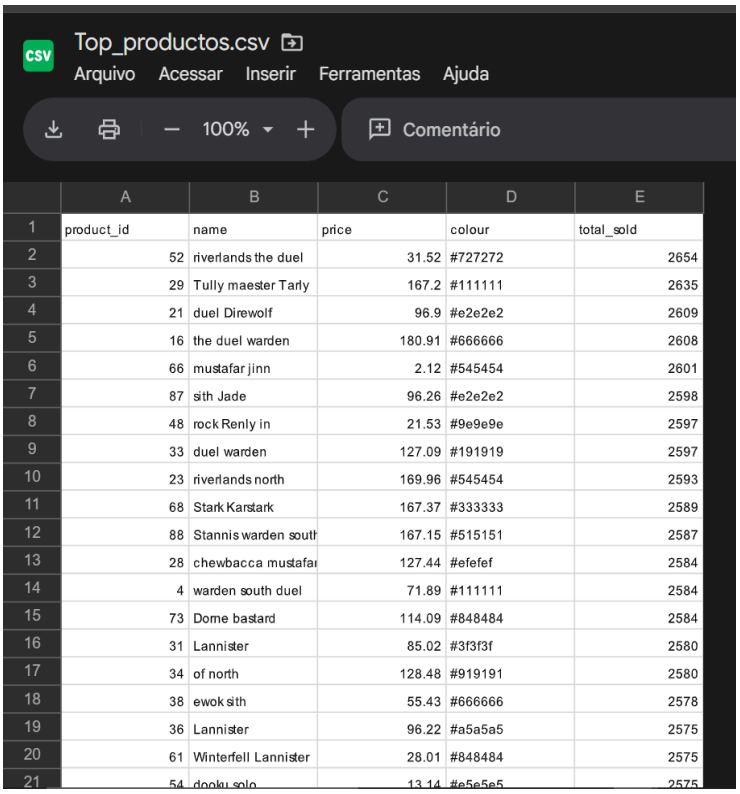


Fila	product_id	name	price	colour	total_sold
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
3	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
4	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
5	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601

Ejercicio 3:

Exportación de Resultados

Tu manager no tiene acceso a BigQuery y quiere el listado de "Top Productos" en un Excel para una reunión.



	A	B	C	D	E
1	product_id	name	price	colour	total_sold
2	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2654
3	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2635
4	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2609
5	16	the duel warden	180.91	#666666	2608
6	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2601
7	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2598
8	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2597
9	33	duel warden	127.09	#191919	2597
10	23	riverlands north	169.96	#545454	2593
11	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2589
12	88	Stannis warden south	167.15	#515151	2587
13	28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	2584
14	4	warden south duel	71.89	#111111	2584
15	73	Dorne bastard	114.09	#848484	2584
16	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	2580
17	34	of north	128.48	#919191	2580
18	38	ewok sith	55.43	#666666	2578
19	36	Lannister	96.22	#a5a5a5	2575
20	61	Winterfell Lannister	28.01	#848484	2575
21	54	dooku solo	13.14	#e5e5e5	2575